Grao en Enxeñaría Informática
Fundamentos Matemáticos para a Informática
Curso 2025-26

Capítulo 5

Combinatoria 2

1. Nunha baralla de 40 cartas:
   a) De cantas formas pode elixirse unha man de cinco cartas?
   b) Cantas destas mans teñen exactamente tres ases?
   c) En cantas hai polo menos tres ases?
   d) En cantas hai polo menos un as?

2. Temos un bote de pintura de cada unha das seguintes cores: azul, verde, branco e negro. Contesta razoadamente:
   a) Cantas bandeiras de catro franxas distintas podemos pintar?
   b) Cantas bandeiras de dúas franxas (distintas) podemos pintar?
   c) Cantas bandeiras de tres franxas podemos pintar? Pódense repetir dúas franxas non consecutivas.
   d) Se podemos mesturar como máximo pintura de tres botes, cantas cores diferentes obteremos?

3. Unha persoa ten 4 moedas: 1 cts, 5 cts, 20 cts e 50 cts. Preséntanlle unha hucha para axuda a unha ONG. Cantas posibilidades ten de responder á petición? (non dar nada é unha posibilidade).

4. Nunha carreira participan cinco equipos con catro corredores cada un. Para contabilizar o resultado só se teñen en conta os tres primeiros corredores en chegar á meta e a orde en que chegan. Calcula o número de posibles resultados distintos coa condición de que os tres primeiros corredores pertenzan a dous equipos distintos.

5. A Xunta de Facultade dun centro universitario está constituída por 4 profesores do Departamento de Matemáticas, 50 do Departamento de Informática, 5 do Departamento de Enxeñaría de Sistemas, 1 do Departamento de Dereito Privado, 2 do Departamento de Estatística e 15 estudantes. Deséxase formar unha comisión integrada por 7 membros da Xunta de Facultade. Cantas comisións distintas poden formarse en cada un dos seguintes casos?:
   a) Sen ningunha restrición.
   b) A comisión ten un representante de cada Departamento e 2 estudantes.
   c) Polo menos un profesor do Departamento de Informática debe formar parte da comisión.
   d) Deben formar parte da comisión exactamente dous profesores do Departamento de Informática.
   e) Deben formar parte da comisión exactamente dous profesores do Departamento de Informática, 1 do Departamento de Matemáticas e 2 estudantes.

6. Un comité de selección entrevista a cinco candidatos para un posto de traballo. O comité entrega ao final unha lista das persoas que propón. Cantas listas distintas pode entregar en cada un dos seguintes casos?:
   a) A lista ordena aos candidatos do 1 ao 5.

b) O comité selecciona a un primeiro, un segundo e un terceiro candidato.
c) O comité indica un subconxunto de tres candidatos aceptables.
d) O comité propón a un candidato e a un subconxunto de dous suplentes.

7. Debemos escoller 8 materias optativas: 2 de enxeñaría do software (9 opcións), 3 de tecnoloxías da información (10 opcións), 2 de matemáticas (5 opcións) e 1 de dereito (4 opcións). De cantos xeitos podemos facelo?

8. Nunha cafetería da facultade sérvense tres tipos diferentes de pizzas. Se queremos comprar 15 pizzas de forma que haxa como mínimo 2 de cada tipo, de cantos xeitos podemos facelo?

9. Hai 6 estudantes de Enxeñaría Informática e 4 estudantes de Intelixencia Artificial.

- De cantas maneiras diferentes se poden pór nunha fila?
- En cantas delas os de Intelixencia Artificial van xuntos?
- De cantas delas os de Intelixencia Artificial non van xuntos?
- De cantas maneiras os podemos sentar nunha mesa circular para xogar ás cartas?
- De cantas maneiras podemos escoller un comité de 3 persoas?
- Cantos dos comités anteriores teñen representación de estudantes de ambas carreiras?
- De cantas maneiras diferentes se poden pór nunha fila?

10. O censo electoral dunha cidade reparte os electores en 9 distritos.

1. Cal é o menor número de membros do censo que se necesitan para asegurar que nun distrito estean inscritas polo menos 1000 persoas?
2. Nun distrito con 200 persoas censadas, de cantas formas se pode facer unha mesa electoral en cada un dos seguintes casos?:
    a. Elíxense un presidente, un secretario e un vocal.
    b. Elíxense un presidente, un presidente suplente, un secretario, un secretario suplente, un vocal e un vocal suplente.
    c. Elíxense os tres membros titulares da mesa, sen importar o posto.
    d. Exactamente tres veciños dun edificio (que teñen 20 persoas censadas) son elixidos para participar na mesa (6 membros).
    e. Polo menos un membro da mesa (6 membros) está censado no edificio.
    f. Polo menos un dos presidentes da mesa (presidente, un presidente suplente, un secretario, un secretario suplente, un vocal e un vocal suplente) está censado no edificio.

11. Oito estudantes alóxanse nunha residencia universitaria. A residencia dispón dunha habitación tripla, dúas habitacións dobres idénticas e unha habitación individual. De cantas formas distintas poden repartirse os estudantes entre as distintas habitacións?

12. O Servizo de emprego nunha cidade reparte os usuarios en 13 oficinas.

1. Cal é o menor número de usuarios que se necesitan para asegurar que nunha oficina estean inscritas polo menos 5000 persoas?
2. Nunha oficina con 1000 usuarios, para cubrir un posto de traballo:
    a. De cantas formas se pode facer unha lista de catro candidatos?
    b. De cantas formas se pode seleccionar un conxunto de catro candidatos?
    c. De cantas formas se pode elixir un conxunto de seis candidatos, dos cales exactamente catro son veciños dun barrio que ten 100 usuarios da oficina de emprego.
    d. De cantas formas se pode elixir un conxunto de seis candidatos, se polo menos un deles é veciño dun barrio que ten 100 usuarios da oficina de emprego?